

Pour se remettre des vacances.

Exercice 1 : Résoudre les équations suivantes :

1. $2x - 3 = 5x + 2$
2. $(3x - 8)(-x + 4) = 0$
3. $x^2 = 9$
4. $x^2 - 7 = 0$

Exercice 2 : Résoudre les inéquations suivantes :

1. $2x - 4 < x + 7$
2. $-x + 3 \geq 8x + 4$
3. $(5x - 2)(-2x + 3) < 0$
4. $\frac{7x - 1}{-3x + 2} \geq 0$

Exercice 3: Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x - 2)(3x + 1) \quad B = (2x + 1)^2$$
$$C = 3(5x - 1)^2 \quad D = (3x - 7)(3x + 7)$$

Exercice 4: Factoriser les expressions suivantes.

$$A = (2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(4x + 7)$$
$$B = 4x^2 + 4x + 1 \quad C = 9x^2 - 1$$

Exercice 5: En France, les températures sont mesurées en degrés Celsius (°C). Les pays anglo-saxons utilisent le degré Fahrenheit (°F). La fonction qui, à une température x en degrés Celsius, associe cette température y en degrés Fahrenheit est une fonction affine.

1. On sait que $0^\circ\text{C} = 32^\circ\text{F}$ et $100^\circ\text{C} = 212^\circ\text{F}$. Déterminer l'expression de la fonction g telle que $y = g(x)$.
2. Représenter g pour x variant de -20°C à 100°C .
3. a. Le thermomètre indique 15°C . Calculer la valeur correspondante en $^\circ\text{F}$.
b. Le thermomètre indique 50°F . Calculer la valeur correspondante en $^\circ\text{C}$.
4. a. Entre 25°C et 75°F , quelle est la température la plus élevée ?
b. Entre -20°C et 0°F , quelle est celle qui est la plus basse ?
5. Calculer la température à laquelle les deux échelles donnent la même valeur.

Exercice 6: Deux nombres ont pour somme 314.

De combien augmente leur produit si on ajoute 9 à chacun des deux.

Pour se remettre des vacances.

Exercice 1 : Résoudre les équations suivantes :

1. $2x - 3 = 5x + 2$
2. $(3x - 8)(-x + 4) = 0$
3. $x^2 = 9$
4. $x^2 - 7 = 0$

Exercice 2 : Résoudre les inéquations suivantes :

1. $2x - 4 < x + 7$
2. $-x + 3 \geq 8x + 4$
3. $(5x - 2)(-2x + 3) < 0$
4. $\frac{7x - 1}{-3x + 2} \geq 0$

Exercice 3: Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x - 2)(3x + 1) \quad B = (2x + 1)^2$$
$$C = 3(5x - 1)^2 \quad D = (3x - 7)(3x + 7)$$

Exercice 4: Factoriser les expressions suivantes.

$$A = (2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(4x + 7)$$
$$B = 4x^2 + 4x + 1 \quad C = 9x^2 - 1$$

Exercice 5: En France, les températures sont mesurées en degrés Celsius (°C). Les pays anglo-saxons utilisent le degré Fahrenheit (°F). La fonction qui, à une température x en degrés Celsius, associe cette température y en degrés Fahrenheit est une fonction affine.

1. On sait que $0^\circ\text{C} = 32^\circ\text{F}$ et $100^\circ\text{C} = 212^\circ\text{F}$. Déterminer l'expression de la fonction g telle que $y = g(x)$.
2. Représenter g pour x variant de -20°C à 100°C .
3. a. Le thermomètre indique 15°C . Calculer la valeur correspondante en $^\circ\text{F}$.
b. Le thermomètre indique 50°F . Calculer la valeur correspondante en $^\circ\text{C}$.
4. a. Entre 25°C et 75°F , quelle est la température la plus élevée ?
b. Entre -20°C et 0°F , quelle est celle qui est la plus basse ?
5. Calculer la température à laquelle les deux échelles donnent la même valeur.

Exercice 6: Deux nombres ont pour somme 314.

De combien augmente leur produit si on ajoute 9 à chacun des deux.